CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

Les normes $\|\cdot\|_1$, $\|\cdot\|_2$, $\|\cdot\|_\infty$ sur les matrices

Énoncé

Pour $A = (a_{ij}) \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$, on pose

$$\|A\|_1 = \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{p} |a_{ij}|, \qquad \|A\|_\infty = \max_{i,j} |a_{ij}|,$$
$$\|A\|_2 = \Big(\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{p} |a_{ij}|^2\Big)^{1/2}.$$

Montrer que ce sont des normes sur $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $|a+b| \leqslant |a| + |b|$ dans $\mathbb{K}$.

Ce qu'on te demande. Vérifier les trois axiomes ; pour $\|\cdot\|_2$, l'inégalité triangulaire vient de Cauchy-Schwarz.

Corrigé

1. Séparation et homogénéité

Les trois applications sont à valeurs dans $\mathbb{R}_+$. Si $\|A\|_1 = 0$ (resp. $\|A\|_2 = 0$, $\|A\|_\infty = 0$), chaque $|a_{ij}|$ est nul, donc $A = 0$. Homogénéité : $|\lambda a_{ij}| = |\lambda||a_{ij}|$, d'où $\|\lambda A\|_1 = |\lambda|\|A\|_1$, $\|\lambda A\|_2 = (|\lambda|^2 \sum |a_{ij}|^2)^{1/2} = |\lambda|\|A\|_2$, $\|\lambda A\|_\infty = |\lambda|\|A\|_\infty$.

2. Triangulaire pour $\|\cdot\|_1$ et $\|\cdot\|_\infty$

En sommant $|a_{ij} + b_{ij}| \leqslant |a_{ij}| + |b_{ij}|$: $\|A+B\|_1 \leqslant \|A\|_1 + \|B\|_1$. Et pour tous i, j : $|a_{ij} + b_{ij}| \leqslant \|A\|_\infty + \|B\|_\infty$, donc en passant au max, $\|A+B\|_\infty \leqslant \|A\|_\infty + \|B\|_\infty$.

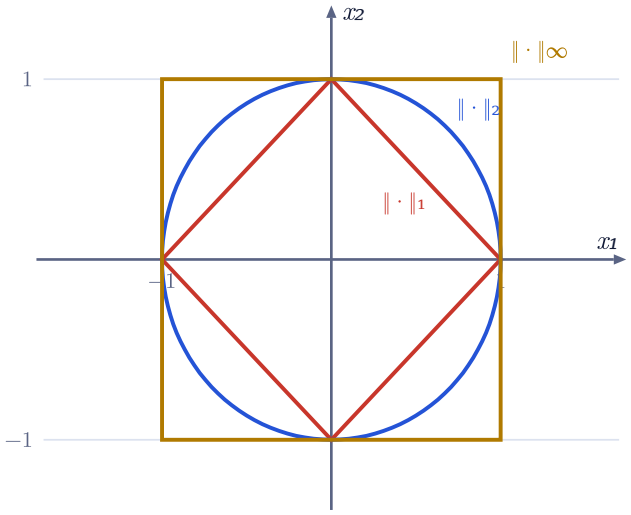
3. Triangulaire pour $\|\cdot\|_2$

Notons $\alpha_{ij} = |a_{ij}|$, $\beta_{ij} = |b_{ij}|$. Alors

$$\begin{aligned}\|A+B\|_2^2 &\leqslant \sum (\alpha_{ij} + \beta_{ij})^2 = \|A\|_2^2 + 2\sum \alpha_{ij}\beta_{ij} + \|B\|_2^2 \\ &\leqslant \|A\|_2^2 + 2\|A\|_2\|B\|_2 + \|B\|_2^2 = (\|A\|_2 + \|B\|_2)^2,\end{aligned}$$

par Cauchy-Schwarz dans $\mathbb{R}^{np}$. En prenant la racine : $\|A+B\|_2 \leqslant \|A\|_2 + \|B\|_2$.

Ce sont simplement les normes usuelles de $\mathbb{K}^{np}$, transportées par l'isomorphisme qui range les coefficients en colonne.



Boules unités fermées de $\mathbb{R}^2$ ($n=1$, $p=2$) : losange pour $\|\cdot\|_1$ (rouge), disque pour $\|\cdot\|_2$ (bleu), carré pour $\|\cdot\|_\infty$ (orange). Les inclusions $B_1 \subset B_2 \subset B_\infty$ traduisent $\|\cdot\|_\infty \leqslant \|\cdot\|_2 \leqslant \|\cdot\|_1$.

Le piège

Pour $\mathbb{K}=\mathbb{C}$, $\|A\|_2^2 = \sum |a_{ij}|^2$, pas $\sum a_{ij}^2$ (qui peut être négatif ou complexe).

La méthode

Norme 2 : l'inégalité triangulaire se ramène toujours à Cauchy-Schwarz.

Rappels de cours utilisés

- **Définition d'une norme.** $N : E \to \mathbb{R}_+$ est une norme si, pour tous $x, y \in E$ et $\lambda \in \mathbb{K}$: (1) **séparation** $N(x) = 0 \Rightarrow x = 0$; (2) **homogénéité** $N(\lambda x) = |\lambda| N(x)$; (3) **inégalité triangulaire** $N(x+y) \leqslant N(x) + N(y)$. Penser aussi à vérifier que N est bien **définie** (sup fini, série ou intégrale convergente) et à valeurs positives.

- **Cauchy-Schwarz dans .** Pour des réels positifs a_i, b_i : $\sum a_i b_i \leqslant \left(\sum a_i^2\right)^{1/2} \left(\sum b_i^2\right)^{1/2}$. Avec $a_i = |x_i|$, $b_i = |y_i|$ (complexes) : $\left|\sum x_i y_i\right| \leqslant \|x\|_2 \|y\|_2$. Version intégrale : $\int |fg| \leqslant \left(\int |f|^2\right)^{1/2} \left(\int |g|^2\right)^{1/2}$.